

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Dandi Tri Wibowo

NIM : 224308013

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) :

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Deteksi Warna Pada Objek Dengan Menggunakan OpenCV Python

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- Mempelajari konsep deteksi warna dalam citra digital menggunakan OpenCV.
- Mengimplementasikan deteksi warna merah, hijau, dan biru pada objek menggunakan kamera secara real-time.
- Menggunakan metode HSV (Hue, Saturation, Value) dalam pemrosesan citra untuk mendeteksi warna tertentu.

3. Landasan Teori

a) OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pemrosesan citra dan pengolahan video yang banyak digunakan dalam computer vision dan machine learning. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk analisis gambar, termasuk deteksi objek berbasis warna.

b) Model Warna HSV

Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) digunakan untuk mendeteksi warna pada citra digital. Berbeda dengan model RGB, model HSV yang memisahkan informasi warna dari intensitas cahaya, sehingga lebih efektif untuk deteksi warna dalam berbagai kondisi pencahayaan.

- Hue (H): Menunjukkan jenis warna (0-180 dalam OpenCV, merah: 0-10 dan 170-180, hijau: 35-85, biru: 100-140).
- Saturation (S): Intensitas warna (0-255).
- Value (V): Kecerahan warna (0-255).

c) Deteksi warna dengan OpenCV

Untuk mendeteksi warna dalam gambar atau video, OpenCV menyediakan fungsi `cv2.inRange()`, yang menghasilkan citra biner berdasarkan rentang warna HSV tertentu. Setelah itu, `cv2.findContours()` digunakan untuk menemukan objek yang memiliki warna sesuai dengan mask yang telah dibuat.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Percobaan ini dilakukan dengan mengimplementasikan deteksi warna menggunakan kamera secara real-time. Proses dimulai dengan membaca frame dari kamera dan mengubahnya ke dalam format HSV agar deteksi warna menjadi lebih akurat. Selanjutnya, rentang HSV untuk warna merah, hijau, dan biru ditentukan dan digunakan untuk membuat mask dengan fungsi `cv2.inRange()`. Setelah mask terbentuk, fungsi `cv2.findContours()` digunakan untuk mendeteksi bentuk objek berdasarkan warna yang sesuai. Untuk meningkatkan keterbacaan hasil deteksi, bounding box digambar di sekitar objek yang terdeteksi dengan warna yang sesuai dengan warna objek tersebut.

Dari hasil pengujian, program berhasil mendeteksi objek dengan warna merah, hijau, dan biru secara akurat dalam kondisi pencahayaan normal. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pendeteksian ketika pencahayaan berubah drastis atau ketika terdapat objek lain dengan warna yang mirip. Selain itu, rentang HSV yang digunakan mempengaruhi sensitivitas deteksi, sehingga perlu dilakukan kalibrasi agar dapat mendeteksi objek secara lebih akurat di berbagai kondisi pencahayaan. Untuk mengurangi noise, program mengabaikan objek dengan ukuran terlalu kecil agar tidak mengganggu hasil deteksi utama.

Diskusi:

1. AI dapat meningkatkan sistem control berbasis Computer Vision dengan cara meningkatkan akurasi dalam mendeteksi objek, contohnya adalah deep learning yang dapat mendeteksi objek dengan akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, AI dapat mengontrol secara adaptif sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru atau perubahan kondisi berdasarkan input dari Computer Vision.
2. Kelebihan:
 - Metode deteksi objek berbasis warna relative sederhana dan cepat dalam mengimplementasikannya
 - Metode ini memiliki akurasi yang tinggi

Kekurangan:

- Metode ini sangat sensitif terhadap cahaya
- Metode ini sulit dalam mendeteksi warna objek yang bergerak cepat, dan rentan terhadap perubahan kamera

5. Assignment

Dari program sebelumnya yang hanya dapat mendeteksi warna merah, pada assignment ini saya menambahkan program agar dapat mendeteksi 3 warna yaitu, warna merah, warna biru, dan warna hijau serta menambahkan bounding box dari warna yang dideteksi dengan keterangan warna pada bagian atas bounding box dengan menggunakan metode yang sama yaitu HSV. Selain itu, dari program sebelumnya yang menghasilkan 3 tampilan kamera yang terdiri dari tampilan real, mask, dan result, pada program assignment ini dirubah menjadi 1 tampilan real, sehingga hasil dari deteksi warna ini menjadi lebih sederhana dan informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
----	----------	------------------

9. Daftar Pustaka

Setiyani, A., Maison, M., & Fuady, S. (2022). Perancangan Sistem Deteksi Objek Bola dengan Metode Coloring HSV Berbasis VB.Net untuk Robot Sepak Bola Beroda. *Jurnal Engineering*, 4(2), 1-10.
